

Ayer $\rightarrow$ Probabilidad

$\hookrightarrow$ Definiciones

C. Farosah
C. Posibles

Definición axiomática

$$P: \Omega \rightarrow [0, 1]$$

$$1) P(A) \geq 0$$

$$2) P(\Omega) = 1$$

$$3) A, B \text{ disjuntos} \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$\hookrightarrow$ Propiedades

Ej:

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(\emptyset) = 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\bullet \quad \Omega = \{ (c, c), (c, x), (x, c), (x, x) \}$$

$\hookrightarrow$ ¿Cuántos subconjuntos posibles hay?

$$\text{Cantidad de subconjuntos posibles} = 2^{\# \Omega} = 2^4 = 16 \quad \# \Omega: \text{cont. de elementos en } \Omega$$

$$\emptyset \in \Omega$$

$\bullet$ Solución del problema del cumpleaños

grupo de 30 personas

Prob (al menos 2 personas cumplen el mismo día)

$$= 1 - P(\text{todos cumplen en días diferentes})$$

con $n=2$ $= 1 - P(1^\circ \text{ cumple algún día} \cap 2^\circ \text{ cumple otro día})$

$$= 1 - \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} = 1 - \frac{364}{365}$$

$$= 1 - 0,99726 = 0,00274$$

$$n = 30$$

$$\begin{aligned}
 & 1 - \text{Prb} \left(\begin{array}{c} 1^{\circ} \text{ cumpleaños} \\ \text{cada} \text{ día} \end{array} \cap \begin{array}{c} 2^{\circ} \text{ cumpleaños} \\ \text{otro} \text{ día} \end{array} \cap \begin{array}{c} 3^{\circ} \text{ cumpleaños} \\ \text{otro} \text{ día} \end{array} \cap \dots \cap \begin{array}{c} 30^{\circ} \text{ cumpleaños} \\ \text{otro} \text{ día} \end{array} \right) \\
 &= 1 - \underbrace{\frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \dots \cdot \frac{365-29}{365}}_{0,294} \\
 &= 0,706
 \end{aligned}$$

Probabilidad Condicional

$A, B \in \Omega$. Se dice que la probabilidad de A dado B es:

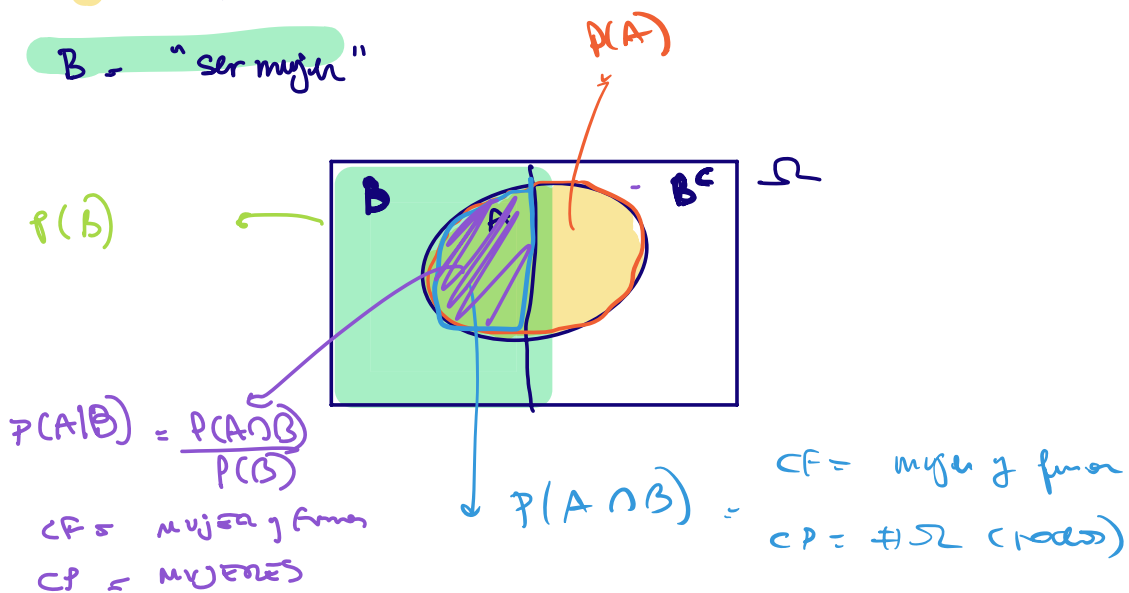
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

→ Prob(mujer y fumar)

→ Prob(mujer)

$A =$ "fumar"

$B =$ "ser mujer"



- Vale todos los axiomas y reglas / propiedades que vimos

$$P(A^c | B) = 1 - P(A | B)$$

↓

$$P(\text{no fama} | \text{mujer}) = \frac{P(\text{mujer} \cap \text{no fama})}{P(\text{mujer})}$$

Ej:

Ejercicio. El lugar donde la gente acude para obtener noticias varía de acuerdo a la edad. Se llevó a cabo un estudio al respecto¹ sobre una base de 200 encuestados entre 36 y 50 años de edad y 200 encuestados de más de 50 años. De los 200 encuestados entre 36 y 50, 82 obtenían las noticias principalmente de los diarios. De los 200 encuestados con más de 50 años, 104 obtenían las noticias principalmente de los diarios.

- Dado que el encuestado tiene más de 50, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga las noticias principalmente de los diarios?
- Dado que el encuestado obtiene las noticias principalmente de los diarios, ¿cuál es la probabilidad de que tenga más de 50?

	200	36-50	
	200	+ 50	
		36-50 años	+ 50 años
Diarios	82	104	186
Otro medio	118	96	214
	200	200	400

$$(a) \quad P(\text{"diarios"} | \text{"+50"}) = \frac{P(\text{"diarios"} \cap \text{"+50"})}{P(\text{"+50"})}$$

$$= \frac{104}{200} = \frac{CF/CP}{CF/CD} = \frac{104/400}{200/400} = 0,52$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad P(\text{tso} | \text{dicios}) &= \frac{P(\text{dicios} \cap \text{tso})}{P(\text{dicios})} \\
 &= \frac{104/200}{186/400} \\
 &= \frac{104}{186} \\
 &= 0,559
 \end{aligned}$$

Tarea: calcular la prob. incondicional de leer diccion y de tener tso.

• Regla de la multiplicación

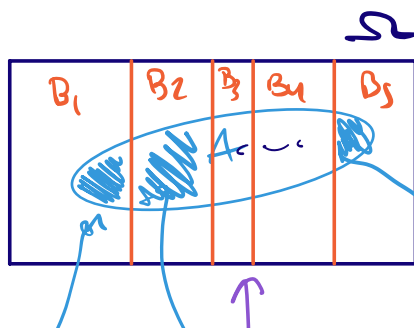
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow \text{despejo } P(A \cap B)$$

y se obtiene:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

• Ley de la Prob. Total

Tengo
 $P(A|B_1)$
 $P(A|B_2)$
 $\vdots$
 $P(A|B_n)$



$B_1, \dots, B_n$ partición
 mutuamente excluyentes
 $\bullet B_i \cap B_j = \emptyset$
 (ninguno se interseca
 con otro)
 exhaustivos
 $\bullet B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$

Prob total

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n)$$

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n)$$

Ej:

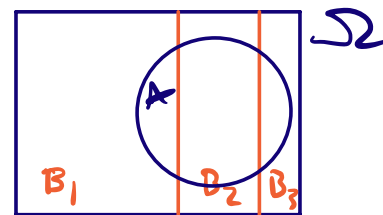
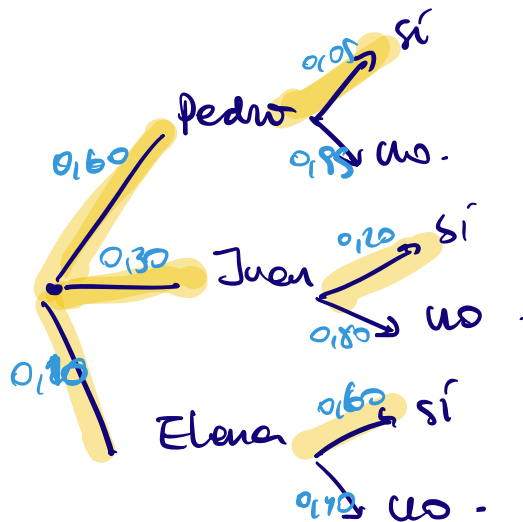
Van a reemplazar a tu jefe en el trabajo, los candidatos son:

- **Pedro**, con una probabilidad del 60%
- **Juan**, con una probabilidad del 30%
- **Elena**, con una probabilidad del 10%

En función de quién sea tu próximo jefe, la probabilidad de que te suban el sueldo es la siguiente:

- Si eligen a **Pedro**, del 5%
- Si eligen a **Juan**, del 20%
- Si eligen a **Elena**, del 60%

¿Cuál es la probabilidad de que te suban el sueldo?



B_1 = "Sube Pedro"

B_2 = "Sube Juan"

B_3 = "Sube Elena"

A = "aumento de sueldo"

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + P(A|B_3) \cdot P(B_3) \\ &= (0.05) \cdot (0.60) + (0.20) \cdot (0.30) + (0.60) \cdot (0.10) \\ &= 0.03 + 0.06 + 0.06 = 0.15 = P(A) \end{aligned}$$

- S = "responde sí"
- N = "responde no"
- P_{inc} = "responde a la pregunta inocua"
- P_{ino} = " " " " "inocua"

- Nos interesa el parámetro

$$p = P(S | P_{inc})$$

↑
tiro de moneda

prob. de que
responda sí a
la pregunta inocua
"¿eres de la unidad del
ejército?"

$$P(S) = P(S | P_{inc}) \cdot P(P_{inc}) + P(S | P_{ino}) \cdot P(P_{ino})$$

$$P(S) = p \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$P(S) = \frac{p}{2} + \frac{1}{4}$$



$$\text{Prob}(S) = \frac{\text{Cantidad de sí}}{\text{Total de respuestas}} = \frac{CF}{CP}$$

Despejando p , se encuentra la prob. de haber respondido sí a la pregunta inocua.

INDEPENDENCIA

Lo de eventos.

def. $A, B \in \mathcal{E}$ son independientes si

$$P(A|B) = P(A)$$

condición:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

si A y B son aditivos

$$= P(A) \cdot P(B)$$

Si A y B son independientes,

prob conj = producto de prob marginales / totales

Ej

tirar un dado de 6 caras.

A = "dado sale 6"

B = "dado sale par"

$$P(A) = \frac{1}{6} = \frac{CF}{CD}$$

$$P(B) = \frac{CF}{CD} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

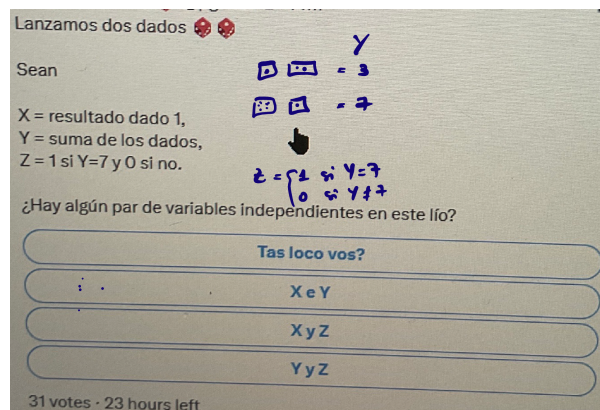
$$P(A|B) = P(\text{"dado sale 6"} | \text{"dado sale par"})$$

$$= \frac{P(\text{"6" n "par"})}{P(\text{"par"})}$$

$$= \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow$ Como $P(A) \neq P(A|B)$, los eventos
A y B no son independientes.

Para pensar.



Teorema de Bayes.

Lo Relaciona $P(A|B)$ con $P(B|A)$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)}$$

¿de dónde sale?

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Regla de la Multiplicación
 $= P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$

Ley de la Prob Total.
 $P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)$

$$= \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)}$$

En general, $P(A|B) \neq P(B|A)$ Ej: dióxido y edad.

Ej: Test de enfermedad rara:

Eventos = Pos = "test positivo"
 Pos^c = "test negativo"

Sano = "la persona no tiene la enf"

Sano^c = " ~ ~ si " ~ ~ "

<u>Prob.</u> { $P(\text{Sano}) = 0,99$ $P(\text{Pos} \text{Sano}) = 0,05$	$P(\text{Sano}^c) = 0,01$ $P(\text{Pos} \text{Sano}^c) = 0,98$
--	---

Nos interesa $P(\text{Sano} | \text{Positivo})$

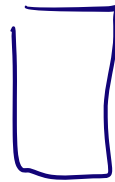
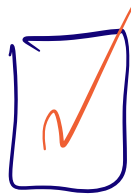
$$P(\text{Sano} | \text{Pos}) \stackrel{\text{Bayes}}{=} \frac{P(\text{Sano} \cap \text{Pos})}{P(\text{Pos})} \quad (\text{def prob. cond})$$

$$= \frac{P(\text{Pos} | \text{Sano}) \cdot P(\text{Sano})}{P(\text{Pos} | \text{Sano}) \cdot P(\text{Sano}) + P(\text{Pos} | \text{Sano}^c) \cdot P(\text{Sano}^c)}$$

$$= \frac{(0.05) \cdot (0.99)}{(0.05) \cdot (0.99) + (0.99) \cdot (0.01)}$$

$$= \frac{0,0495}{0,0593}$$

$$P(\text{Sano} | \text{Pos}) = 0,83$$



VARIABLES ALEATORIAS

no es dado.

a) Experimento: "tiro un dado y registro el valor"

X	P(X)
1	1/6
2	1/6
3	1/6
4	1/6
5	1/6
6	1/6

b) Experimento: "tiro un dado 2 veces"

V.A : X = "suma del valor de los dados."

	1	2	3	4	5	6
1	(1,1) 2	(1,2) 3	(1,3) 4	(1,4) 5	(1,5) 6	(1,6) 7
2	(2,1) 3	(2,2) 4	(2,3) 5	(2,4) 6	(2,5) 7	(2,6) 8
3	(3,1) 4	(3,2) 5	(3,3) 6	(3,4) 7	(3,5) 8	(3,6) 9
4	(4,1) 5	(4,2) 6	(4,3) 7	(4,4) 8	(4,5) 9	(4,6) 10
5	(5,1) 6	(5,2) 7	(5,3) 8	(5,4) 9	(5,5) 10	(5,6) 11
6	(6,1) 7	(6,2) 8	(6,3) 9	(6,4) 10	(6,5) 11	(6,6) 12

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), (1,3), \dots, (6,5), (6,6)\}$$

Resultado de Ω	Valor de la v.a.	Número de ocurrencias	Probabilidad
(1,1)	2	1	1/36
(1,2), (2,1)	3	2	2/36
(1,3), (2,2), (3,1)	4	3	3/36
(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)	5	4	4/36
(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)	6	5	5/36
(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)	7	6	6/36
(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)	8	5	5/36
(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)	9	4	4/36
(4,6), (5,5), (6,4)	10	3	3/36
(5,6), (6,5)	11	2	2/36
(6,6)	12	1	1/36

Rango : Soporte : conjunto de posibles valores de X
 S_X

a) Experimento "tirar un dado" "posibles realizaciones"
 X : "valor del dado"
 $S_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

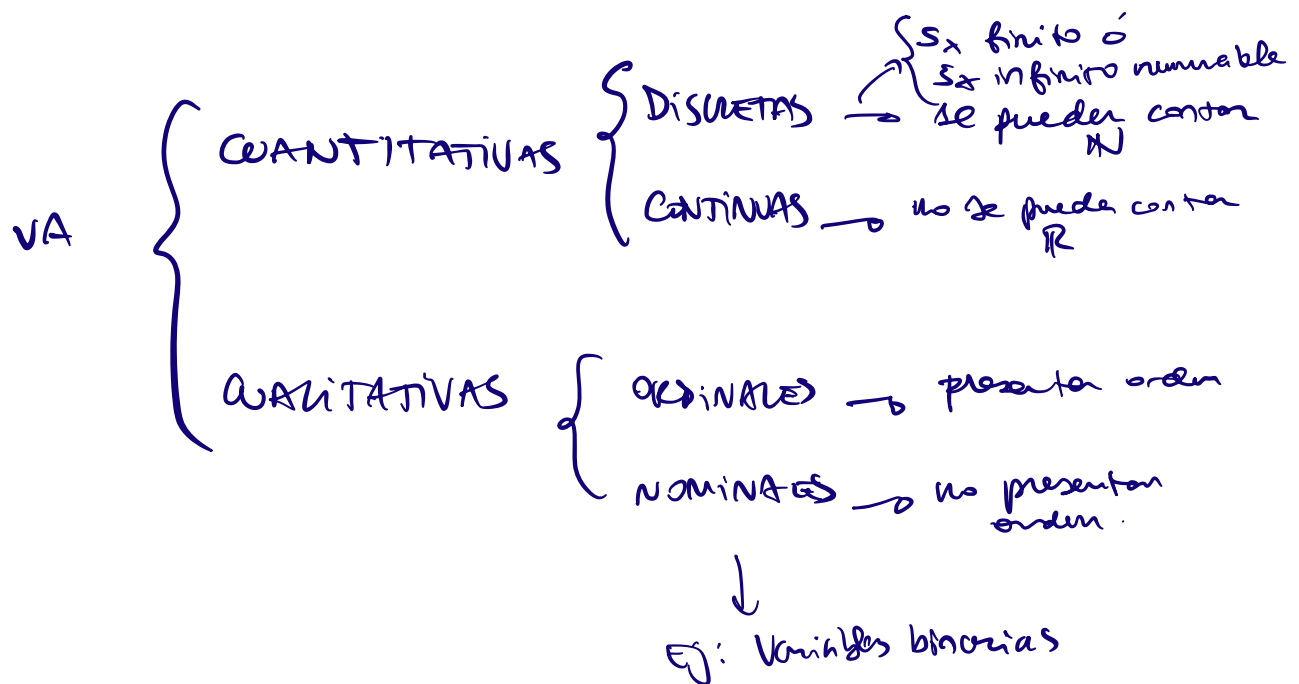
$$S_Y = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

Notación: X refiere a variable aleatoria
 x refiere a realización

$$P(X=6) \quad \text{en general} \quad P(X=x)$$



prob. de que la v.a. X
tome el valor x
 $x \in S_X$



¿Son las siguientes variables aleatorias **cualitativas** o **cuantitativas**?

¿En cada caso, qué tipo de variables son?

- El precio de los alquileres en Buenos Aires → CUANTI, CONTINUA
- La cantidad de semanas hasta completar un proyecto → CUANTI, DISCRETAS
- El resultado de tirar un dado → CUANTI, DISCRETA
- La altura de los niños entre 5 y 8 años → CUANTI, CONT
- La elección de un individuo de viajar o no en transporte público
- El grado de satisfacción con algún servicio

